Trabalho 11 – Tanque SD-501 e bombas

CLP Siemens com TIA Portal · linguagem ladder

Arquivos do experimento
trabalho-11-tanque-sd501-bombas.md (código ladder para TIA Portal)
trabalho-11-tanque-sd501-bombas-simulado.html (simulado)

1. Objetivo

Supervisionar o nível do tanque SD-501 (transmissor de 4 a 20 mA), gerar quatro alarmes com retardo de 3 s e comandar quatro bombas em automático ou manual.

2. Entradas e saídas

Endereço	TAG	Descrição
%IW64	LTI_SD_501_RAW	Nível do tanque, 4 a 20 mA (valor bruto 0 a 27648)
%I0.0, %I0.1, %I0.2	B_501_1_AUTMAN, _LIGA, _DESLIGA	Bomba 1: chave auto/manual, liga, desliga (NF)
%I0.3, %I0.4, %I0.5	B_501_2_AUTMAN, _LIGA, _DESLIGA	Bomba 2
%I0.6, %I0.7, %I1.0	B_501_3_AUTMAN, _LIGA, _DESLIGA	Bomba 3
%I1.1, %I1.2, %I1.3	B_501_4_AUTMAN, _LIGA, _DESLIGA	Bomba 4
%I1.4	EME	Botão de emergência (NF)

Endereço	TAG	Descrição
%Q0.0 a %Q0.3	B_501_1 a B_501_4	Comando das bombas 1 a 4

3. Condição inicial

Transmissor de nível ligado, EME liberado e botões DESLIGA soltos (contatos NF fechados).

4. Operação

1. Em cada bomba, a chave AUTMAN escolhe automático (1) ou manual (0).
2. Automático: as bombas seguem o nível e os alarmes, conforme a tabela de lógica abaixo.
3. Manual: pressione LIGA para ligar a bomba (ela se mantém ligada) e DESLIGA para desligar.
4. Acompanhe o nível e os alarmes LTSD501_LL, LO, HI e HH. Cada alarme só aparece depois de 3 s contínuos, o que filtra o balanço da plataforma.

Alarmes (setpoints assumidos; ajuste ao processo)

Alarme	Condição
LTSD501_LL	nível menor ou igual a 10 %
LTSD501_LO	nível menor ou igual a 20 %
LTSD501_HI	nível maior ou igual a 80 %

Alarme	Condição
LTSD501_HH	nível maior ou igual a 90 %

Lógica automática das bombas

Situação	Bombas ligadas
Sem alarme	B_501_1
LL ou LO	nenhuma
HI	B_501_1 e B_501_2
HH	as quatro

No modo manual, os alarmes não atuam sobre as bombas. A emergência (EME) vale nos dois modos.

5. Emergência, falhas e rearme

Ao pressionar EME, as quatro bombas desligam, em automático e em manual.

Ao liberar o EME, as bombas em automático voltam a seguir o nível; as bombas em manual ficam desligadas até novo LIGA.

6. Usando o simulado

Abra o arquivo HTML do experimento em qualquer navegador. Ele reproduz o programa ladder e não precisa de internet.

- O tanque tem modo Dinâmico (vazão de entrada menos 4 % por segundo para cada bomba ligada) e modo Manual (cursor de nível).
- Balanço da plataforma soma uma oscilação de 3 % ao nível, para ver o retardo de 3 s filtrar o ruído.
- Cada bomba tem AUTO/MANUAL, LIGA e DESLIGA (NF); o botão de emergência fica abaixo das bombas.

7. Roteiro de teste

1. Modo manual no simulado, nível em 50, 85, 95, 15 e 5 %, aguardando 3 s em cada: ligam B1, B1 e B2, as quatro, nenhuma, nenhuma.
2. Manual: ponha AUTMAN em manual, pressione LIGA e depois DESLIGA em cada bomba.
3. Emergência: com bombas ligadas, pressione EME e confirme que todas desligam.
4. Balanço: ative a oscilação perto de um setpoint e observe que o alarme só aparece após 3 s contínuos.

8. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Alarme demora a aparecer	Retardo de 3 s por projeto	Aguarde 3 s com o nível além do setpoint.
Bomba não liga em manual	AUTMAN em automático, DESLIGA pressionado ou fio rompido (NF), ou EME pressionado	Ponha em manual, solte DESLIGA e libere EME.
Nível lido em 0 % ou fora de escala	Corrente menor que 4 mA (fio rompido) ou canal mal configurado	Verifique a fiação e a configuração 4–20 mA do módulo analógico.
Bomba 2 liga e desliga no limite de 80 %	Não há histerese	Use bobinas Set/Reset nos alarmes, se quiser histerese.

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Bomba liga em automático com nível baixo	Setpoint LO ou LL incorreto	Confira os setpoints no programa.

9. Segurança

- Em nível LL ou LO, as bombas em automático desligam. Em manual não há essa proteção; opere com atenção.
- O botão de emergência real deve ser cabeado também em hardware (relé de segurança cortando a alimentação dos atuadores). O programa sinaliza a emergência e organiza o rearme, mas não substitui a proteção exigida pela NR-12 e pela ISO 13850.